— ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA · OPEX 2026

OPEX Mina Norte 2026 (demonstração) — oportunidades de redução de custos

DATA-BASE: 2026

REVISÃO: Rev. 01 · Aprovado

01 Resumo executivo

O que o bot encontrou no orçamento, onde está o dinheiro e quanto dá para reduzir em cada cenário.

ORÇAMENTO ANALISADO

R$ 161,8 mi

51 linhas · 7 subtotais excluídos

REDUÇÃO POTENCIAL · BASE

R$ 17,4 mi

10,8% do total · faixa R$ 9,7 mi a R$ 25,9 mi

OPORTUNIDADES

27

12 ganhos rápidos · 4 de alta confiança

REVISÃO DO RELATÓRIO

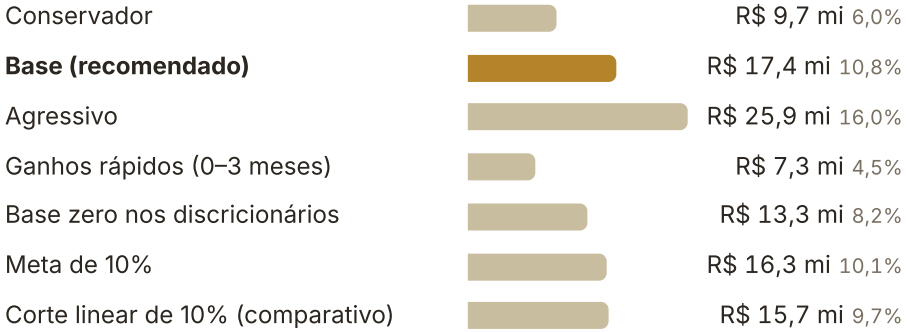
Aprovado na revisão automática

Rev. 01 · 26 verificações no HTML final

O orçamento de R$ 161,8 mi tem potencial de redução de R$ 17,4 mi (10,8%) no cenário base, numa faixa de R$ 9,7 mi (conservador) a R$ 25,9 mi (agressivo). As maiores alavancas: Crescimento acima da inflação em 7 linhas (R$ 3,3 mi); Horas extras acima do patamar saudável (R$ 2,0 mi); Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida (R$ 1,7 mi).

Quanto dá para reduzir, por cenário

Economia já sem dupla contagem entre alavancas que atingem a mesma linha.



Maiores oportunidades

Ordenadas por prioridade (economia × confiança ÷ esforço).

#	OPORTUNIDADE	ECONOMIA BASE
OP-01	Crescimento acima da inflação em 7 linhas Média confiança · esforço baixo · 0–3 meses	R$ 3.322.775,00
OP-02	Horas extras acima do patamar saudável Alta confiança · esforço médio · 0–3 meses	R$ 2.006.000,00
OP-03	Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida Média confiança · esforço baixo · 0–3 meses	R$ 1.710.000,00
OP-04	Eficiência no consumo de combustível Média confiança · esforço médio · 3–6 meses	R$ 1.348.860,00
OP-05	Excelência em manutenção Média confiança · esforço médio · 3–6 meses	R$ 1.275.600,00
OP-06	Otimização do plano de fogo e da perfuração Média confiança · esforço médio · 3–6 meses	R$ 1.185.100,00

1 ponto de atenção — 2 linhas novas sem histórico no ano anterior. Ver seção 08.

Parecer do analista

Parecer do analista (parecer.md)

O OPEX de **R$ 161,8 mi** comporta uma redução de **R$ 17,4 mi (10,8%)** no cenário base, sem tocar em tributos, SSMA e depreciação. A faixa realista vai de R$ 9,7 mi (conservador) a R$ 25,9 mi (agressivo). Um corte linear de 10% renderia menos (R$ 15,7 mi) e atingiria igualmente linhas eficientes e ineficientes — não é recomendado.

Destaques

- **Crescimento sem justificativa (R$ 3,3 mi):** sete linhas sobem acima da inflação de referência, com destaque para locação de equipamentos, consultoria de gestão e horas extras. É a alavanca mais rápida: exigir memória de cálculo antes de aprovar.
- **Horas extras (R$ 2,0 mi):** representam 16,0% dos salários; trazer ao teto de 5% depende de revisão de escalas na lavra — confiança alta, é fato da planilha.
- **Contingência e "despesas diversas" (R$ 1,7 mi):** a contingência de R$ 4,5 mi não tem regra de liberação.
- **Insumos de operação:** combustível (R$ 1,3 mi), manutenção (R$ 1,3 mi) e perfuração e desmonte (R$ 1,2 mi) exigem programas de eficiência de 3 a 6 meses, com indicador por equipamento.
- **Ganhos objetivos e imediatos:** duplicidade das licenças Paradigm/Opit (R$ 420,0 mil) e equalização de preço de pneus OTR (R$ 160,0 mil) e de bits (R$ 195,8 mil).

Riscos

- Duas linhas novas sem histórico — incluindo a contingência — precisam de business case antes da aprovação.
- As faixas por categoria são referências: a economia só se confirma com cotação, contrato ou indicador medido.

Próximos passos

- Controladoria: validar com os gestores as 12 ações de ganho rápido (R$ 7,3 mi) em até 30 dias.
- Suprimentos: eliminar a duplicidade de licenças e renegociar pneus e bits com os fornecedores mais caros.
- Operação: plano de escalas para horas extras e metas de L/t e kg/t para combustível e explosivos.
- Diretoria: aprovar a contingência só com percentual formal e regra de liberação.

02 Como o bot leu o orçamento

Antes de propor qualquer corte, o bot mostra o que entendeu do arquivo: onde está o cabeçalho, o que cada coluna significa, o que é item e o que é subtotal, e se os totais batem.

Arquivo e estrutura

ARQUIVO	orcamento_opex_mina_2026.xlsx (XLSX)
ABA	OPEX 2026
CABEÇALHO	linha 4
ESTRUTURA	Grupos por linhas de título (6 grupos) com subtotais
LINHAS	51 itens analisados · 7 subtotais/totais fora da soma · 7 títulos de grupo
ANO DE REF.	2026
DADOS	✓ meses · — realizado · ✓ ano anterior · ✓ fornecedor · ✓ centro de custo · ✓ qtd × preço
CLASSIFICAÇÃO	100,0% do valor classificado em categorias de custo

Conciliação de totais

Confere

SOMA DOS ITENS	**R$ 161.828.000,00**
TOTAL DO ARQUIVO	**R$ 161.828.000,00**
DIFERENÇA	**R$ 0,00**

Soma dos itens confere com o total declarado na linha 69.

6 de 6 subtotais do arquivo conferem com a soma dos itens do bloco.

O que cada coluna significa

Mapeamento automático pelo rótulo e pelo conteúdo. Se algo estiver errado, corrija com `--mapa campo=coluna` e gere de novo.

COL.	RÓTULO NO ARQUIVO	ENTENDIDO COMO	EXEMPLO	POR QUÊ
A	Código	Código da conta	1.01	rótulo casa com 'codigo'
B	Descrição	Descrição	Salários e ordenados	rótulo casa com 'descricao'
C	Centro de Custo	Centro de custo	Lavra	rótulo casa com 'centro_custo'
D	Fornecedor	Fornecedor	PerfuraSul Serviços	rótulo casa com 'fornecedor'
E	Un.	Unidade	L	rótulo casa com 'unidade'
F	Qtd.	Quantidade	3.500.000	rótulo casa com 'quantidade'
G	Preço Unit.	Preço unitário	6,05	rótulo casa com 'preco_unitario'
H	Jan/26	Mês (orçado)	1.541.239,04	rótulo de mês (orcado)
I	Fev/26	Mês (orçado)	1.491.619,42	rótulo de mês (orcado)
J	Mar/26	Mês (orçado)	1.491.838,66	rótulo de mês (orcado)
K	Abr/26	Mês (orçado)	1.527.886,51	rótulo de mês (orcado)
L	Mai/26	Mês (orçado)	1.478.315,99	rótulo de mês (orcado)
M	Jun/26	Mês (orçado)	1.543.884,99	rótulo de mês (orcado)
N	Jul/26	Mês (orçado)	1.542.799,05	rótulo de mês (orcado)
O	Ago/26	Mês (orçado)	1.476.947,24	rótulo de mês (orcado)
P	Set/26	Mês (orçado)	1.535.416,66	rótulo de mês (orcado)

COL.	RÓTULO NO ARQUIVO	ENTENDIDO COMO	EXEMPLO	POR QUÊ
Q	Out/26	Mês (orçado)	1.518.954,73	rótulo de mês (orcado)
R	Nov/26	Mês (orçado)	1.531.047,23	rótulo de mês (orcado)
S	Dez/26	Mês (orçado)	1.560.050,48	rótulo de mês (orcado)
T	Total 2026	Orçado	18.240.000	rótulo casa com 'total' · usado como valor orçado
U	Real 2025	Ano anterior	17.350.000	rótulo casa com 'realizado' · realizado de 2025 (anterior ao orçado 2026)
V	Observação	Observação	5% sobre o OPEX	rótulo casa com 'observacao'

Grupos do orçamento

GRUPO	LINHAS	ORÇADO	%
PESSOAL	6	R$ 33.255.000,00	20,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14	R$ 43.345.000,00	26,8%
MATERIAIS E INSUMOS	12	R$ 51.383.000,00	31,8%
UTILIDADES E LOCAÇÕES	5	R$ 16.931.000,00	10,5%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11	R$ 7.099.000,00	4,4%
TRIBUTOS, SEGUROS E CONTINGÊNCIA	3	R$ 9.815.000,00	6,1%
Total	**51**	**R$ 161.828.000,00**	**100,0%**

Linhas fora da soma (subtotais e totais)

LINHA	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR
12	Total Pessoal descrição indica total/subtotal	subtotal	R$ 33.255.000,00
28	Total Serviços De Terceiros descrição indica total/subtotal	subtotal	R$ 43.345.000,00
42	Total Materiais E Insumos descrição indica total/subtotal	subtotal	R$ 51.383.000,00
49	Total Utilidades E Locações descrição indica total/subtotal	subtotal	R$ 16.931.000,00
62	Total Despesas Gerais E Administrativas descrição indica total/subtotal	subtotal	R$ 7.099.000,00
67	Total Tributos, Seguros E Contingência descrição indica total/subtotal	subtotal	R$ 9.815.000,00
69	TOTAL GERAL descrição indica total/subtotal	total	R$ 161.828.000,00

Qualidade dos dados

Nenhum problema de qualidade encontrado: valores numéricos, sem negativos, subtotais conferidos e todas as linhas classificadas.

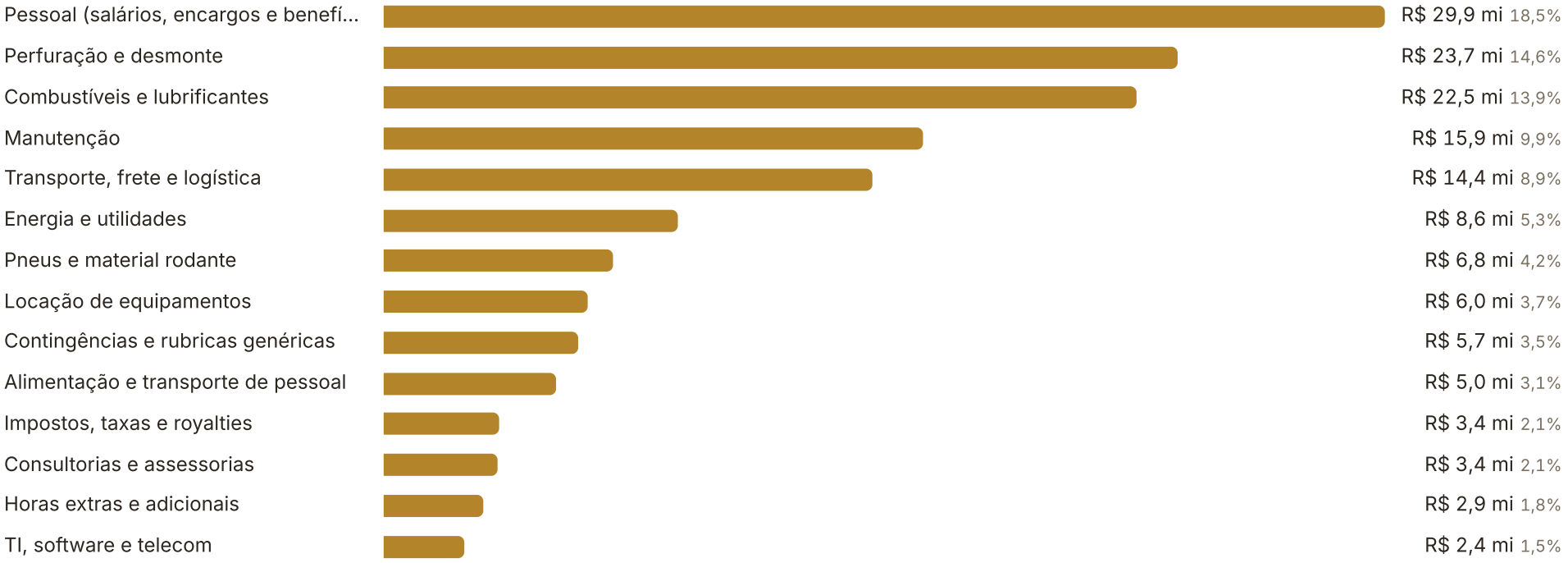
03 Raio-X do orçamento

Para onde vai o dinheiro: categorias, concentração, perfil de custo e distribuição no ano.

- 19 de 51 linhas (37,3%) concentram 80% do orçamento — é onde negociação e revisão de escopo rendem mais.
- As três maiores categorias — Pessoal (salários, encargos e benefícios), Perfuração e desmonte e Combustíveis e lubrificantes — somam 47,0% do total.
- Perfil de custo: 32,0% fixo, 22,0% semivariável e 45,9% variável; 7,4% é discricionário e 2,9% está em categorias protegidas (sem corte automático).
- Nas 49 linhas com histórico, o orçamento cresce +7,6% sobre o ano anterior (R$ 145,8 mi → R$ 156,9 mi), frente a uma inflação de referência de 4,5%.

Composição por categoria de custo

Classificação automática pela descrição de cada linha (taxonomia do bot).



+ 11 categorias menores na tabela abaixo.

CATEGORIA	LINHAS	ORÇADO	%	ANO ANTERIOR	VAR. A/A*	PERFIL
Pessoal (salários, encargos e benefícios)	4	R$ 29.885.000,00	18,5%	R$ 28.400.000,00	+5,2%	Fixo
Perfuração e desmonte	5	R$ 23.702.000,00	14,6%	R$ 22.580.000,00	+5,0%	Variável
Combustíveis e lubrificantes	2	R$ 22.481.000,00	13,9%	R$ 21.220.000,00	+5,9%	Variável
Manutenção	7	R$ 15.945.000,00	9,9%	R$ 15.040.000,00	+6,0%	Semivariável
Transporte, frete e logística	1	R$ 14.436.000,00	8,9%	R$ 13.720.000,00	+5,2%	Variável
Total	**51**	**R$ 161.828.000,00**	**100,0%**	**R$ 145.811.000,00**	**+7,6%**	

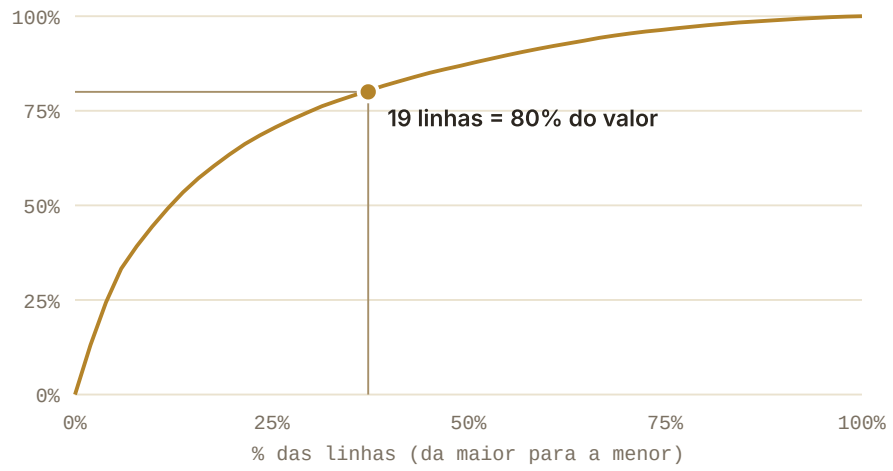
CATEGORIA	LINHAS	ORÇADO	%	ANO ANTERIOR	VAR. A/A*	PERFIL
Energia e utilidades	2	R$ 8.648.000,00	5,3%	R$ 8.251.000,00	+4,8%	Semivariável
Pneus e material rodante	2	R$ 6.760.000,00	4,2%	R$ 6.340.000,00	+6,6%	Variável
Locação de equipamentos	1	R$ 6.000.000,00	3,7%	R$ 4.600.000,00	+30,4%	Semivariável
Contingências e rubricas genéricas discricionária	2	R$ 5.700.000,00	3,5%	R$ 980.000,00	+22,4%	Fixo
Alimentação e transporte de pessoal	2	R$ 5.047.000,00	3,1%	R$ 4.830.000,00	+4,5%	Semivariável
Impostos, taxas e royalties protegida	1	R$ 3.412.000,00	2,1%	R$ 3.250.000,00	+5,0%	Variável
Consultorias e assessorias discricionária	3	R$ 3.366.000,00	2,1%	R$ 2.598.000,00	+29,6%	Fixo
Horas extras e adicionais	1	R$ 2.918.000,00	1,8%	R$ 2.204.000,00	+32,4%	Variável
TI, software e telecom	4	R$ 2.376.000,00	1,5%	R$ 1.566.000,00	+24,9%	Fixo
Seguros	1	R$ 1.903.000,00	1,2%	R$ 1.820.000,00	+4,6%	Fixo
Viagens e hospedagem discricionária	2	R$ 1.603.000,00	1,0%	R$ 1.260.000,00	+27,2%	Fixo
Veículos leves	1	R$ 1.562.000,00	1,0%	R$ 1.480.000,00	+5,5%	Fixo
Segurança patrimonial	1	R$ 1.446.000,00	0,9%	R$ 1.380.000,00	+4,8%	Fixo
Saúde, segurança e meio ambiente protegida	2	R$ 1.284.000,00	0,8%	R$ 1.240.000,00	+3,5%	Fixo
Facilities (limpeza e conservação)	1	R$ 721.000,00	0,4%	R$ 690.000,00	+4,5%	Fixo
Aluguel e imóveis	1	R$ 721.000,00	0,4%	R$ 700.000,00	+3,0%	Fixo
Materiais e insumos	1	R$ 641.000,00	0,4%	R$ 612.000,00	+4,7%	Variável
Marketing, eventos e patrocínios discricionária	2	R$ 636.000,00	0,4%	R$ 481.000,00	+32,2%	Fixo
Total	**51**	**R$ 161.828.000,00**	**100,0%**	**R$ 145.811.000,00**	**+7,6%**	

CATEGORIA	LINHAS	ORÇADO	%	ANO ANTERIOR	VAR. A/A*	PERFIL
Treinamento e desenvolvimento discricionária	1	R$ 452.000,00	0,3%	R$ 398.000,00	+13,6%	Fixo
Despesas administrativas discricionária	1	R$ 183.000,00	0,1%	R$ 171.000,00	+7,0%	Fixo
Total	**51**	**R$ 161.828.000,00**	**100,0%**	**R$ 145.811.000,00**	**+7,6%**	

* Variação calculada só entre linhas que têm valor no ano anterior (comparação de mesma base); linhas novas ficam de fora e aparecem nos riscos.

Concentração (curva de Pareto)

Linhas ordenadas da maior para a menor; a curva mostra o % acumulado do valor.



Perfil de custo

Fixo não cai com volume; variável acompanha a produção; discricionário depende de decisão de gestão.



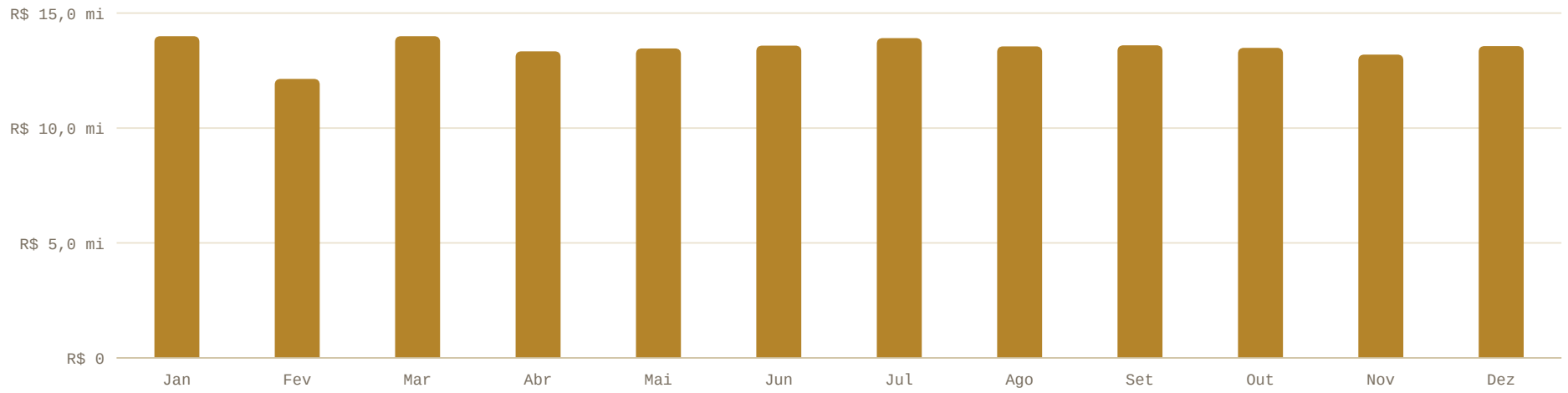
Fixo 32,0% · Semivariável 22,0% · Variável 45,9%

DISCRICIONÁRIO — R$ 11.940.000,00 (7,4%) — viagens, eventos, consultorias, treinamentos, genéricas

PROTEGIDO — R$ 4.696.000,00 (2,9%) — tributos, SSMA, financeiras, depreciação: sem corte automático

Distribuição no ano

Orçado por mês — picos e dezembro inflado aparecem aqui.



▸ Ver tabela mensal

As 15 maiores linhas

LINHA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	CENTRO DE CUSTO	ORÇADO	% DO TOTAL
30	3.01 · Óleo diesel	Combustíveis e lubrificantes	Transporte	R$ 21.175.000,00	13,1%
6	1.01 · Salários e ordenados	Pessoal (salários, encargos e benefícios)	Lavra	R$ 18.240.000,00	11,3%
15	2.02 · Transporte de minério (contratada)	Transporte, frete e logística	Transporte	R$ 14.436.000,00	8,9%
14	2.01 · Serviço de perfuração (contratada)	Perfuração e desmonte	Perfuração e Desmonte	R$ 9.612.000,00	5,9%
44	4.01 · Energia elétrica	Energia e utilidades	Beneficiamento	R$ 8.406.000,00	5,2%
34	3.05 · Explosivos (emulsão bombeada)	Perfuração e desmonte	Perfuração e Desmonte	R$ 7.696.000,00	4,8%
7	1.02 · Encargos sociais (INSS/FGTS)	Pessoal (salários, encargos e benefícios)	Lavra	R$ 6.930.000,00	4,3%
46	4.03 · Locação de equipamentos (escavadeira e caminhões)	Locação de equipamentos	Lavra	R$ 6.000.000,00	3,7%
32	3.03 · Pneus OTR 40.00R57	Pneus e material rodante	Transporte	R$ 5.248.000,00	3,2%
38	3.09 · Peças de reposição — frota	Manutenção	Manutenção	R$ 4.917.000,00	3,0%
66	6.03 · Contingência operacional (5%)	Contingências e rubricas genéricas	Administrativo	R$ 4.500.000,00	2,8%
36	3.07 · Bits de perfuração 6 3/4"	Perfuração e desmonte	Perfuração e Desmonte	R$ 3.735.000,00	2,3%
64	6.01 · CFEM e royalties	Impostos, taxas e royalties	Administrativo	R$ 3.412.000,00	2,1%
9	1.04 · Benefícios (plano de saúde e vale-refeição)	Pessoal (salários, encargos e benefícios)	Administrativo	R$ 3.215.000,00	2,0%

LINHA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	CENTRO DE CUSTO	ORÇADO	% DO TOTAL
8	1.03 · Horas extras	Horas extras e adicionais	Lavra	R$ 2.918.000,00	1,8%

04 Oportunidades de redução

Cada oportunidade traz a evidência (linhas da planilha), a faixa de economia, a ação recomendada e o indicador para acompanhar. Valores isolados: duas oportunidades na mesma linha não se somam — os cenários (seção 05) já descontam essa sobreposição.

#	OPORTUNIDADE	CATEGORIA	BASE AFETADA	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	CONFIANÇA	ESFORÇO	PRAZO
OP-01	Crescimento acima da inflação em 7 linhas	Várias	R$ 14.405.000,00	R$ 2.792.525,00	**R$ 3.322.775,00**	R$ 3.800.000,00	Média	Baixo	0–3 me
OP-02	Horas extras acima do patamar saudável	Horas extras e adicionais	R$ 2.918.000,00	R$ 1.003.000,00	**R$ 2.006.000,00**	R$ 2.370.800,00	Alta	Médio	0–3 me
OP-03	Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida	Contingências e rubricas genéricas	R$ 5.700.000,00	R$ 855.000,00	**R$ 1.710.000,00**	R$ 2.850.000,00	Média	Baixo	0–3 me
OP-04	Eficiência no consumo de combustível	Combustíveis e lubrificantes	R$ 22.481.000,00	R$ 674.430,00	**R$ 1.348.860,00**	R$ 2.248.100,00	Média	Médio	3–6 me
OP-05	Excelência em manutenção	Manutenção	R$ 15.945.000,00	R$ 637.800,00	**R$ 1.275.600,00**	R$ 2.391.750,00	Média	Médio	3–6 me
	Soma simples (contém sobreposição — use os cenários)			**R$ 10.321.631,59**	**R$ 19.175.208,17**	**R$ 29.482.096,34**			

#	OPORTUNIDADE	CATEGORIA	BASE AFETADA	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	CONFIANÇA	ESFORÇO	PRAZO
OP-06	Otimização do plano de fogo e da perfuração	Perfuração e desmonte	R$ 23.702.000,00	R$ 474.040,00	**R$ 1.185.100,00**	R$ 1.896.160,00	Média	Médio	3–6 me
OP-07	Otimização de frete e logística	Transporte, frete e logística	R$ 14.436.000,00	R$ 577.440,00	**R$ 1.154.880,00**	R$ 1.732.320,00	Média	Médio	3–6 me
OP-08	Gestão de energia e utilidades	Energia e utilidades	R$ 8.648.000,00	R$ 345.920,00	**R$ 691.840,00**	R$ 1.297.200,00	Média	Médio	3–6 me
OP-09	Possível duplicidade: Licenças de Software - Paradigm / Opit	TI, software e telecom	R$ 420.000,00	R$ 210.000,00	**R$ 420.000,00**	R$ 420.000,00	Alta	Baixo	0–3 me
OP-10	Gestão de consultorias e serviços especializados	Consultorias e assessorias	R$ 3.366.000,00	R$ 336.600,00	**R$ 673.200,00**	R$ 1.178.100,00	Média	Médio	0–3 me
OP-11	Utilização de equipamentos locados	Locação de equipamentos	R$ 6.000.000,00	R$ 300.000,00	**R$ 600.000,00**	R$ 1.200.000,00	Média	Médio	3–6 me
OP-12	Gestão de vida útil de pneus	Pneus e material rodante	R$ 6.760.000,00	R$ 270.400,00	**R$ 540.800,00**	R$ 811.200,00	Média	Médio	3–6 me
	Soma simples (contém sobreposição — use os cenários)			**R$ 10.321.631,59**	**R$ 19.175.208,17**	**R$ 29.482.096,34**			

#	OPORTUNIDADE	CATEGORIA	BASE AFETADA	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	CONFIANÇA	ESFORÇO	PRAZO
OP-13	Consolidação de fornecedores — Manutenção	Manutenção	R$ 8.717.000,00	R$ 261.510,00	**R$ 523.020,00**	R$ 871.700,00	Média	Médio	3–6 me
OP-14	Política de viagens	Viagens e hospedagem	R$ 1.603.000,00	R$ 240.450,00	**R$ 400.750,00**	R$ 641.200,00	Média	Baixo	0–3 me
OP-15	Racionalização de software, TI e telecom	TI, software e telecom	R$ 2.376.000,00	R$ 190.080,00	**R$ 356.400,00**	R$ 594.000,00	Média	Baixo	0–3 me
OP-16	Estimativas sem memória de cálculo em 1 linha	Várias	R$ 6.000.000,00	R$ 180.000,00	**R$ 420.000,00**	R$ 720.000,00	Baixa	Baixo	0–3 me
OP-17	Gasto concentrado em dezembro em 2 linhas	Várias	R$ 2.152.000,00	R$ 152.795,15	**R$ 305.590,31**	R$ 611.180,61	Média	Baixo	0–3 me
OP-18	Gestão de quadro e produtividade	Pessoal (salários, encargos e benefícios)	R$ 29.885.000,00	R$ 0,00	**R$ 597.700,00**	R$ 1.195.400,00	Baixa	Alto	6–12 m
OP-19	Equalização de preço unitário — Bits de perfuração 6 3/4"	Perfuração e desmonte	R$ 1.506.000,00	R$ 97.875,00	**R$ 195.750,00**	R$ 261.000,00	Alta	Baixo	0–3 me
	Soma simples (contém sobreposição — use os cenários)			**R$ 10.321.631,59**	**R$ 19.175.208,17**	**R$ 29.482.096,34**			

#	OPORTUNIDADE	CATEGORIA	BASE AFETADA	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	CONFIANÇA	ESFORÇO	PRAZO
OP-20	Racionalização da frota leve	Veículos leves	R$ 1.562.000,00	R$ 124.960,00	**R$ 234.300,00**	R$ 390.500,00	Média	Baixo	0–3 me
OP-21	Eficiência em alimentação e transporte de pessoal	Alimentação e transporte de pessoal	R$ 5.047.000,00	R$ 151.410,00	**R$ 302.820,00**	R$ 504.700,00	Média	Médio	3–6 me
OP-22	Equalização de preço unitário — Pneus OTR 40.00R57	Pneus e material rodante	R$ 1.512.000,00	R$ 80.000,00	**R$ 160.000,00**	R$ 200.000,00	Alta	Baixo	0–3 me
OP-23	Redução de compras e serviços emergenciais	Várias	R$ 1.214.000,00	R$ 121.400,00	**R$ 242.800,00**	R$ 424.900,00	Média	Médio	3–6 me
OP-24	Recotação do programa de seguros	Seguros	R$ 1.903.000,00	R$ 57.090,00	**R$ 133.210,00**	R$ 228.360,00	Média	Baixo	3–6 me
OP-25	Revisão de eventos, patrocínios e comunicação	Marketing, eventos e patrocínios	R$ 636.000,00	R$ 63.600,00	**R$ 127.200,00**	R$ 222.600,00	Média	Baixo	0–3 me
OP-26	Otimização da vigilância	Segurança patrimonial	R$ 1.446.000,00	R$ 72.300,00	**R$ 144.600,00**	R$ 216.900,00	Média	Médio	3–6 me
	Soma simples (contém sobreposição — use os cenários)			**R$ 10.321.631,59**	**R$ 19.175.208,17**	**R$ 29.482.096,34**			

#	OPORTUNIDADE	CATEGORIA	BASE AFETADA	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	CONFIANÇA	ESFORÇO	PRAZO
OP-27	Picos mensais atípicos em 1 linha	Várias	R$ 1.214.000,00	R$ 51.006,43	**R$ 102.012,87**	R$ 204.025,73	Média	Baixo	0–3 me
	Soma simples (contém sobreposição — use os cenários)			**R$ 10.321.631,59**	**R$ 19.175.208,17**	**R$ 29.482.096,34**			

OP-01 · Várias

Crescimento acima da inflação em 7 linhas

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 3.322.775,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 2.792.525,00	R$ 3.800.000,00	R$ 14.405.000,00

Estas linhas crescem mais que a inflação de referência (4,5%) somada à tolerância de 5%. Sem justificativa de volume ou escopo, o valor deve voltar ao ano anterior corrigido pela inflação (cenário base) ou ser congelado (agressivo).

> **Ação recomendada:** Pedir a cada responsável a memória de cálculo do aumento (volume, preço, escopo novo); aprovar apenas o que tiver justificativa e devolver o restante ao patamar do ano anterior.

Indicador: Crescimento nominal por linha × inflação

▸ Evidências e linhas afetadas (7)

OP-02 · Horas extras e adicionais

Horas extras acima do patamar saudável

Confiança alta | Esforço médio | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 2.006.000,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 1.003.000,00	R$ 2.370.800,00	R$ 2.918.000,00

Horas extras somam R$ 2.918.000,00, 16,0% dos salários (R$ 18.240.000,00). O teto adotado é 5%: o excesso é de R$ 2.006.000,00. HE recorrente em patamar alto costuma indicar dimensionamento de turno inadequado.

> **Ação recomendada:** Revisar escalas e dimensionamento de equipes; exigir aprovação prévia para HE; implantar banco de horas; acompanhar HE por centro de custo semanalmente.

Indicador: % de horas extras sobre salários (meta ≤ 5%)

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-03 · Contingências e rubricas genéricas

Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 1.710.000,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 855.000,00	R$ 2.850.000,00	R$ 5.700.000,00

2 linhas genéricas somam R$ 5.700.000,00 (3,5% do orçamento) sem destinação específica. Verba sem dono e sem regra de liberação costuma ser consumida mesmo sem necessidade.

> **Ação recomendada:** Exigir detalhamento de cada rubrica genérica; reclassificar o que for identificável; manter a contingência como percentual formal com regra de liberação pela diretoria.

Indicador: % do orçamento em rubricas genéricas

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-04 · Combustíveis e lubrificantes

Eficiência no consumo de combustível

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 1.348.860,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 674.430,00	R$ 2.248.100,00	R$ 22.481.000,00

Combustíveis e lubrificantes soma R$ 22.481.000,00 (13,9% do orçamento) em 2 linhas e 1 fornecedor. Faixa de referência de redução para esta categoria: 3% a 10% (base 6%).

> **Ação recomendada:** Reduzir marcha lenta e filas com despacho e telemetria; Treinar operadores em operação econômica; Otimizar DMT, rampas e layout de pilhas; Controlar abastecimento com identificação por equipamento.

Indicador: Litros por tonelada movimentada (L/t) e L/h por equipamento

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-05 · Manutenção

Excelência em manutenção

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 1.275.600,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 637.800,00	R$ 2.391.750,00	R$ 15.945.000,00

Manutenção soma R$ 15.945.000,00 (9,9% do orçamento) em 7 linhas e 6 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 4% a 15% (base 8%).

> **Ação recomendada:** Aumentar manutenção preventiva/preditiva para reduzir corretivas; Consolidar fornecedores de serviços e peças em acordos-quadro; Recondicionar componentes em vez de trocar; Gerir estoque de sobressalentes (críticos × obsoletos).

Indicador: % de manutenção corretiva, MTBF e custo de manutenção por hora

▸ Evidências e linhas afetadas (7)

OP-06 · Perfuração e desmonte

Otimização do plano de fogo e da perfuração

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 1.185.100,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 474.040,00	R$ 1.896.160,00	R$ 23.702.000,00

Perfuração e desmonte soma R$ 23.702.000,00 (14,6% do orçamento) em 5 linhas e 4 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 2% a 8% (base 5%).

> **Ação recomendada:** Revisar malha de perfuração e razão de carga (kg/t) com base na fragmentação medida; Reduzir sobreperfuração e repasse de material; Negociar contrato de explosivos por tonelada desmontada; Controlar consumo de bits e hastes por metro perfurado.

Indicador: Razão de carga (kg/t) e custo por metro perfurado

▸ Evidências e linhas afetadas (5)

OP-07 · Transporte, frete e logística

Otimização de frete e logística

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 1.154.880,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 577.440,00	R$ 1.732.320,00	R$ 14.436.000,00

Transporte, frete e logística soma R$ 14.436.000,00 (8,9% do orçamento) em 1 linha e 1 fornecedor. Faixa de referência de redução para esta categoria: 4% a 12% (base 8%).

> **Ação recomendada:** Promover concorrência entre transportadoras (leilão de fretes); Aumentar a carga média por viagem; Revisar rotas e janelas de carregamento; Renegociar tarifa por tonelada-quilômetro.

Indicador: R$ por t·km

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-08 · Energia e utilidades

Gestão de energia e utilidades

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 691.840,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 345.920,00	R$ 1.297.200,00	R$ 8.648.000,00

Energia e utilidades soma R$ 8.648.000,00 (5,3% do orçamento) em 2 linhas e 2 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 4% a 15% (base 8%).

> **Ação recomendada:** Avaliar migração ou renegociação no mercado livre de energia; Ajustar demanda contratada e corrigir fator de potência; Deslocar cargas para fora do horário de ponta; Reduzir perdas de água e reaproveitar efluentes.

Indicador: kWh por tonelada e custo médio do MWh

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-09 · TI, software e telecom

Possível duplicidade: Licenças de Software - Paradigm / Opit

Confiança alta | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 420.000,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 210.000,00	R$ 420.000,00	R$ 420.000,00

As linhas 56 ('Licenças de software (Paradigm/Opit)') e 57 ('Licenças de Software - Paradigm / Opit') têm descrição equivalente (similaridade 100%) e o mesmo valor (R$ 420.000,00).

> **Ação recomendada:** Confirmar com o responsável se as duas linhas cobrem o mesmo gasto; se sim, excluir a duplicada. Se forem gastos distintos, renomear para deixar a diferença explícita.

Indicador: Linhas duplicadas eliminadas

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-10 · Consultorias e assessorias

Gestão de consultorias e serviços especializados

Confiança média | Esforço médio | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 673.200,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 336.600,00	R$ 1.178.100,00	R$ 3.366.000,00

Consultorias e assessorias soma R$ 3.366.000,00 (2,1% do orçamento) em 3 linhas e 3 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 10% a 35% (base 20%).

> **Ação recomendada:** Exigir escopo, entregáveis e business case antes de contratar; Internalizar atividades recorrentes; Cotar com no mínimo três fornecedores; Contratar por entrega, não por hora.

Indicador: Gasto com consultoria por projeto/entregável

▸ Evidências e linhas afetadas (3)

OP-11 · Locação de equipamentos

Utilização de equipamentos locados

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 600.000,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 300.000,00	R$ 1.200.000,00	R$ 6.000.000,00

Locação de equipamentos soma R$ 6.000.000,00 (3,7% do orçamento) em 1 linha e 1 fornecedor. Faixa de referência de redução para esta categoria: 5% a 20% (base 10%).

> **Ação recomendada:** Desmobilizar equipamentos ociosos (utilização abaixo de 60%); Comparar locação × aquisição para uso contínuo; Renegociar contratos por hora efetivamente trabalhada.

Indicador: Utilização física e disponibilidade dos equipamentos (%)

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-12 · Pneus e material rodante

Gestão de vida útil de pneus

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 540.800,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 270.400,00	R$ 811.200,00	R$ 6.760.000,00

Pneus e material rodante soma R$ 6.760.000,00 (4,2% do orçamento) em 2 linhas e 2 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 4% a 12% (base 8%).

> **Ação recomendada:** Monitorar pressão e temperatura (TPMS) e respeitar o índice TKPH; Manter vias e drenagem para reduzir cortes e desgaste prematuro; Avaliar reparo e recapagem de pneus OTR; Negociar contrato por hora rodada (CPH).

Indicador: Custo por hora rodada e vida média do pneu (h)

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-13 · Manutenção

Consolidação de fornecedores — Manutenção

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 523.020,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 261.510,00	R$ 871.700,00	R$ 8.717.000,00

5 fornecedores dividem R$ 8.717.000,00 em gastos do mesmo tipo. O maior (Oficina Alfa) concentra só 24,8%. Volume fragmentado reduz o poder de negociação e multiplica custos de gestão de contratos.

> **Ação recomendada:** Agrupar o escopo em um ou dois contratos (acordo-quadro) com concorrência entre os atuais fornecedores; usar o volume total como alavanca de preço e SLA.

Indicador: Nº de fornecedores por família de gasto e preço médio pago

▸ Evidências e linhas afetadas (5)

OP-14 · Viagens e hospedagem

Política de viagens

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 400.750,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 240.450,00	R$ 641.200,00	R$ 1.603.000,00

Viagens e hospedagem soma R$ 1.603.000,00 (1,0% do orçamento) em 2 linhas. Faixa de referência de redução para esta categoria: 15% a 40% (base 25%).

> **Ação recomendada:** Substituir viagens internas por reuniões virtuais; Exigir antecedência mínima de 14 dias para compra de passagens; Fechar acordos corporativos com hotéis e companhias aéreas; Definir teto de diárias por cargo.

Indicador: Gasto de viagem por colaborador

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-15 · TI, software e telecom

Racionalização de software, TI e telecom

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 356.400,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 190.080,00	R$ 594.000,00	R$ 2.376.000,00

TI, software e telecom soma R$ 2.376.000,00 (1,5% do orçamento) em 4 linhas. Faixa de referência de redução para esta categoria: 8% a 25% (base 15%).

> **Ação recomendada:** Inventariar licenças e cancelar as ociosas (usuários inativos); Renegociar contratos anuais e consolidar fornecedores de telecom; Revisar planos de telefonia móvel e links de dados; Avaliar alternativas equivalentes de menor custo.

Indicador: Custo de TI por usuário e % de licenças ativas

▸ Evidências e linhas afetadas (4)

OP-16 · Várias

Estimativas sem memória de cálculo em 1 linha

Confiança baixa | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 420.000,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 180.000,00	R$ 720.000,00	R$ 6.000.000,00

1 linha somando R$ 6.000.000,00 com valor redondo (múltiplo de R$ 50.000), sem quantidade × preço e com o mesmo valor em todos os meses. É o padrão de verba estimada sem base, que tende a carregar folga.

> **Ação recomendada:** Aplicar orçamento base zero nestas linhas: exigir memória de cálculo (quantidade, preço, contrato de referência) e aprovar apenas o valor justificado.

Indicador: % do orçamento com memória de cálculo

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-17 · Várias

Gasto concentrado em dezembro em 2 linhas

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 305.590,31**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 152.795,15	R$ 611.180,61	R$ 2.152.000,00

Dezembro muito acima da média dos outros meses, sem sazonalidade conhecida, é o padrão clássico de "gastar para não perder verba" no fim do exercício.

> **Ação recomendada:** Exigir pedido e justificativa para gastos de dezembro acima da média; bloquear antecipação de compras do ano seguinte; distribuir a verba pelo ano ou reduzi-la ao patamar médio.

Indicador: Participação de dezembro no gasto anual

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-18 · Pessoal (salários, encargos e benefícios)

Gestão de quadro e produtividade

Confiança baixa | Esforço alto | 6–12 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 597.700,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 0,00	R$ 1.195.400,00	R$ 29.885.000,00

Pessoal (salários, encargos e benefícios) soma R$ 29.885.000,00 (18,5% do orçamento) em 4 linhas. Faixa de referência de redução para esta categoria: 0% a 4% (base 2%).

> **Ação recomendada:** Congelar reposição de vagas não críticas; Revisar estrutura organizacional (amplitude de controle); Rever benefícios de baixo valor percebido.

Indicador: Custo de pessoal por colaborador e por unidade produzida

▸ Evidências e linhas afetadas (4)

OP-19 · Perfuração e desmonte

Equalização de preço unitário — Bits de perfuração 6 3/4"

Confiança alta | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 195.750,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 97.875,00	R$ 261.000,00	R$ 1.506.000,00

O mesmo item aparece em 2 linhas com preço unitário de R$ 4.150,00 a R$ 5.020,00 por un (+21,0%). Preço médio ponderado: R$ 4.367,50 para 1.200 un.

> **Ação recomendada:** Negociar a equalização do preço com o fornecedor mais caro ou concentrar o volume no fornecedor de menor preço (acordo-quadro com volume anual).

Indicador: Preço unitário pago × menor preço negociado

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-20 · Veículos leves

Racionalização da frota leve

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 234.300,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 124.960,00	R$ 390.500,00	R$ 1.562.000,00

Veículos leves soma R$ 1.562.000,00 (1,0% do orçamento) em 1 linha e 1 fornecedor. Faixa de referência de redução para esta categoria: 8% a 25% (base 15%).

> **Ação recomendada:** Revisar a necessidade de cada veículo pela taxa de utilização; Criar pool compartilhado de veículos; Rever categoria e modelo dos veículos locados.

Indicador: km rodados por veículo/mês

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-21 · Alimentação e transporte de pessoal

Eficiência em alimentação e transporte de pessoal

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 302.820,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 151.410,00	R$ 504.700,00	R$ 5.047.000,00

Alimentação e transporte de pessoal soma R$ 5.047.000,00 (3,1% do orçamento) em 2 linhas e 2 fornecedores. Faixa de referência de redução para esta categoria: 3% a 10% (base 6%).

> **Ação recomendada:** Ajustar refeições ao efetivo real (controle por catraca); Redimensionar rotas e ocupação dos ônibus fretados; Renegociar contratos com base no efetivo atual.

Indicador: Custo por refeição e taxa de ocupação dos ônibus

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-22 · Pneus e material rodante

Equalização de preço unitário — Pneus OTR 40.00R57

Confiança alta | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 160.000,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 80.000,00	R$ 200.000,00	R$ 1.512.000,00

O mesmo item aparece em 2 linhas com preço unitário de R$ 82.000,00 a R$ 94.500,00 por un (+15,2%). Preço médio ponderado: R$ 84.500,00 para 80 un.

> **Ação recomendada:** Negociar a equalização do preço com o fornecedor mais caro ou concentrar o volume no fornecedor de menor preço (acordo-quadro com volume anual).

Indicador: Preço unitário pago × menor preço negociado

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-23 · Várias

Redução de compras e serviços emergenciais

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 242.800,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 121.400,00	R$ 424.900,00	R$ 1.214.000,00

1 linha emergencial soma R$ 1.214.000,00 (0,8% do orçamento). Atendimento emergencial costuma custar de 10% a 35% a mais que o programado (prêmio de urgência, frete expresso, compra sem concorrência).

> **Ação recomendada:** Converter a parcela recorrente em manutenção/compra programada; manter estoque mínimo de itens críticos; negociar contrato-quadro com preço fixado também para o atendimento emergencial; medir a % emergencial por área todo mês.

Indicador: % do gasto em atendimento emergencial (meta: queda trimestral)

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-24 · Seguros

Recotação do programa de seguros

Confiança média | Esforço baixo | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 133.210,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 57.090,00	R$ 228.360,00	R$ 1.903.000,00

Seguros soma R$ 1.903.000,00 (1,2% do orçamento) em 1 linha. Faixa de referência de redução para esta categoria: 3% a 12% (base 7%).

> **Ação recomendada:** Recotar apólices com três ou mais seguradoras/corretoras; Revisar franquias e importâncias seguradas; Consolidar apólices dispersas.

Indicador: Prêmio pago sobre importância segurada

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-25 · Marketing, eventos e patrocínios

Revisão de eventos, patrocínios e comunicação

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 127.200,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 63.600,00	R$ 222.600,00	R$ 636.000,00

Marketing, eventos e patrocínios soma R$ 636.000,00 (0,4% do orçamento) em 2 linhas. Faixa de referência de redução para esta categoria: 10% a 35% (base 20%).

> **Ação recomendada:** Priorizar ações com retorno mensurável; Cancelar ou postergar eventos não essenciais; Limitar brindes e confraternizações a um teto por área.

Indicador: Gasto por ação e retorno obtido

▸ Evidências e linhas afetadas (2)

OP-26 · Segurança patrimonial

Otimização da vigilância

Confiança média | Esforço médio | 3–6 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 144.600,00**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 72.300,00	R$ 216.900,00	R$ 1.446.000,00

Segurança patrimonial soma R$ 1.446.000,00 (0,9% do orçamento) em 1 linha e 1 fornecedor. Faixa de referência de redução para esta categoria: 5% a 15% (base 10%).

> **Ação recomendada:** Substituir postos por monitoramento eletrônico (CFTV) onde viável; Revisar a escala de postos 24 h; Renegociar o contrato com base em custo por posto.

Indicador: Custo por posto de vigilância

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

OP-27 · Várias

Picos mensais atípicos em 1 linha

Confiança média | Esforço baixo | 0–3 meses

ECONOMIA · CENÁRIO BASE **R$ 102.012,87**

CONSERVADOR	AGRESSIVO	BASE AFETADA
R$ 51.006,43	R$ 204.025,73	R$ 1.214.000,00

Um mês muito acima do padrão da própria linha costuma esconder compra antecipada, evento pontual superestimado ou erro de digitação.

> **Ação recomendada:** Validar a causa de cada pico (parada programada? contrato anual?). Se não houver causa documentada, trazer o mês para o patamar da mediana.

Indicador: Desvio do mês frente à mediana da linha

▸ Evidências e linhas afetadas (1)

05 Cenários — o orçamento adaptado

Várias versões do mesmo orçamento, cada uma com uma lógica de corte. Todas aplicam as reduções linha a linha e descontam a sobreposição entre alavancas.

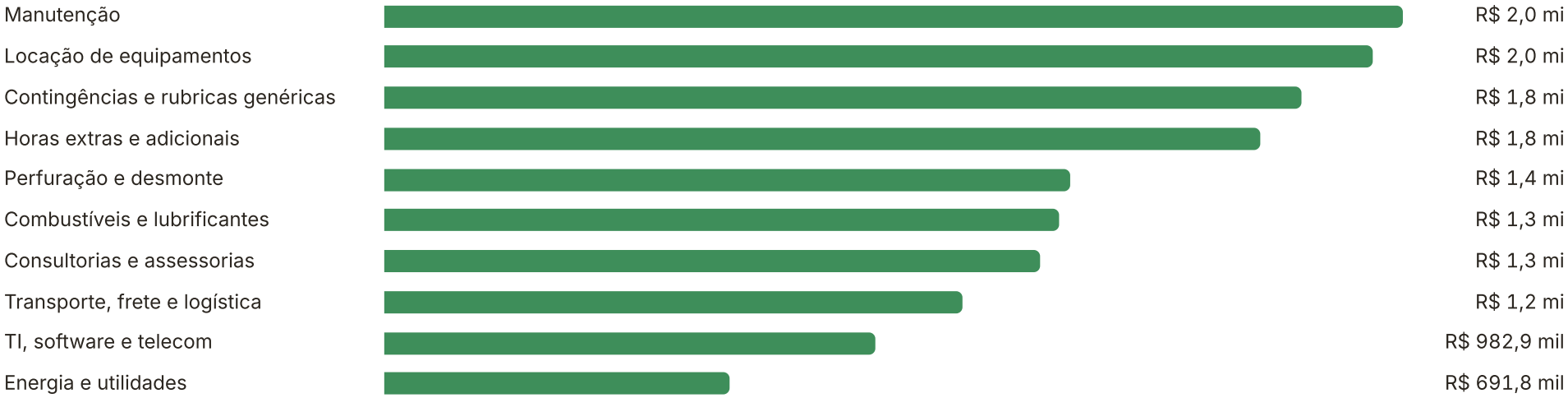
CENÁRIO	COMO FOI MONTADO	OPORTUNIDADES	ORÇAMENTO ADAPTADO	REDUÇÃO	%
Conservador	Só oportunidades de confiança alta/média, no limite inferior das faixas.	25	R$ 152.161.217,83	R$ 9.666.782,17	6,0%
Base (recomendado) recomendado	Todas as oportunidades no valor central das faixas — plano de trabalho sugerido.	27	R$ 144.416.622,86	R$ 17.411.377,14	10,8%
Agressivo	Todas as oportunidades no limite superior das faixas — exige patrocínio forte.	27	R$ 135.936.594,71	R$ 25.891.405,29	16,0%
Ganhos rápidos (0–3 meses)	Apenas ações de baixo esforço e prazo curto, no valor central.	12	R$ 154.525.973,40	R$ 7.302.026,60	4,5%
Base zero nos discricionários	Despesas discricionárias (viagens, eventos, consultorias, genéricas) no limite superior; demais no conservador.	26	R$ 148.491.644,92	R$ 13.336.355,08	8,2%
Meta de 10%	Menor conjunto de ações, em ordem de prioridade, para reduzir 10% do total. 20 oportunidades necessárias para atingir a meta.	20	R$ 145.518.013,85	R$ 16.309.986,15	10,1%
Corte linear de 10% (comparativo)	Mesmo percentual em todas as linhas não protegidas. Só para comparação: corta igual linhas eficientes e ineficientes. Não recomendado como estratégia única: penaliza linhas já eficientes, preserva as folgas maiores e costuma ser revertido ao longo do ano.	—	R$ 146.114.800,00	R$ 15.713.200,00	9,7%

Base (recomendado)

Todas as oportunidades no valor central das faixas — plano de trabalho sugerido.

ORÇADO ORIGINAL	ADAPTADO	REDUÇÃO	% DO TOTAL
R$ 161,8 mi	**R$ 144,4 mi**	**R$ 17,4 mi**	**10,8%**

De onde vem a redução



CATEGORIA	ORÇADO	ADAPTADO	REDUÇÃO	%
Manutenção	R$ 15.945.000,00	R$ 13.907.671,58	R$ 2.037.328,42	12,8%
Locação de equipamentos	R$ 6.000.000,00	R$ 4.023.459,00	R$ 1.976.541,00	32,9%
Contingências e rubricas genéricas	R$ 5.700.000,00	R$ 3.866.870,00	R$ 1.833.130,00	32,2%
Horas extras e adicionais	R$ 2.918.000,00	R$ 1.167.200,00	R$ 1.750.800,00	60,0%
Perfuração e desmonte	R$ 23.702.000,00	R$ 22.330.937,50	R$ 1.371.062,50	5,8%
Combustíveis e lubrificantes	R$ 22.481.000,00	R$ 21.132.140,00	R$ 1.348.860,00	6,0%
Total	**R$ 161.828.000,00**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 17.411.377,14**	**10,8%**

CATEGORIA	ORÇADO	ADAPTADO	REDUÇÃO	%
Consultorias e assessorias	R$ 3.366.000,00	R$ 2.055.125,90	R$ 1.310.874,10	38,9%
Transporte, frete e logística	R$ 14.436.000,00	R$ 13.281.120,00	R$ 1.154.880,00	8,0%
TI, software e telecom	R$ 2.376.000,00	R$ 1.393.150,00	R$ 982.850,00	41,4%
Energia e utilidades	R$ 8.648.000,00	R$ 7.956.160,00	R$ 691.840,00	8,0%
Pneus e material rodante	R$ 6.760.000,00	R$ 6.072.000,00	R$ 688.000,00	10,2%
Pessoal (salários, encargos e benefícios)	R$ 29.885.000,00	R$ 29.287.300,00	R$ 597.700,00	2,0%
Viagens e hospedagem	R$ 1.603.000,00	R$ 1.014.375,00	R$ 588.625,00	36,7%
Alimentação e transporte de pessoal	R$ 5.047.000,00	R$ 4.744.180,00	R$ 302.820,00	6,0%
Marketing, eventos e patrocínios	R$ 636.000,00	R$ 372.043,88	R$ 263.956,12	41,5%
Veículos leves	R$ 1.562.000,00	R$ 1.327.700,00	R$ 234.300,00	15,0%
Segurança patrimonial	R$ 1.446.000,00	R$ 1.301.400,00	R$ 144.600,00	10,0%
Seguros	R$ 1.903.000,00	R$ 1.769.790,00	R$ 133.210,00	7,0%
Impostos, taxas e royalties	R$ 3.412.000,00	R$ 3.412.000,00	R$ 0,00	0,0%
Saúde, segurança e meio ambiente	R$ 1.284.000,00	R$ 1.284.000,00	R$ 0,00	0,0%
Facilities (limpeza e conservação)	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00	R$ 0,00	0,0%
Aluguel e imóveis	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00	R$ 0,00	0,0%
Materiais e insumos	R$ 641.000,00	R$ 641.000,00	R$ 0,00	0,0%
Treinamento e desenvolvimento	R$ 452.000,00	R$ 452.000,00	R$ 0,00	0,0%
Despesas administrativas	R$ 183.000,00	R$ 183.000,00	R$ 0,00	0,0%
Total	**R$ 161.828.000,00**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 17.411.377,14**	**10,8%**

Orçamento adaptado por linha

Cada linha da planilha com o valor em cada cenário. A mesma tabela está no Excel gerado junto com este relatório.

LINHA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	ORÇADO	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	META DE 10%
6	1.01 · Salários e ordenados Lavra	Pessoal (salários, encargos e benefícios)	R$ 18.240.000,00	R$ 18.240.000,00	R$ 17.875.200,00	R$ 17.510.400,00	R$ 17.875.200,00
7	1.02 · Encargos sociais (INSS/FGTS) Lavra	Pessoal (salários, encargos e benefícios)	R$ 6.930.000,00	R$ 6.930.000,00	R$ 6.791.400,00	R$ 6.652.800,00	R$ 6.791.400,00
8	1.03 · Horas extras Lavra	Horas extras e adicionais	R$ 2.918.000,00	R$ 1.583.832,32	R$ 1.167.200,00	R$ 1.167.200,00	R$ 1.167.200,00
9	1.04 · Benefícios (plano de saúde e vale-refeição) Administrativo	Pessoal (salários, encargos e benefícios)	R$ 3.215.000,00	R$ 3.215.000,00	R$ 3.150.700,00	R$ 3.086.400,00	R$ 3.150.700,00
10	1.05 · PLR — participação nos lucros Administrativo	Pessoal (salários, encargos e benefícios)	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ 1.470.000,00	R$ 1.440.000,00	R$ 1.470.000,00
11	1.06 · Treinamento e capacitação SSMA	Treinamento e desenvolvimento	R$ 452.000,00	R$ 452.000,00	R$ 452.000,00	R$ 452.000,00	R$ 452.000,00
	Total (51 linhas)		**R$ 161.828.000,00**	**R$ 152.161.217,83**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 135.936.594,71**	**R$ 145.518.013,85**

LINHA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	ORÇADO	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	META DE 10%
14	2.01 · Serviço de perfuração (contratada) Perfuração e Desmonte	Perfuração e desmonte	R$ 9.612.000,00	R$ 9.419.760,00	R$ 9.131.400,00	R$ 8.843.040,00	R$ 9.131.400,00
15	2.02 · Transporte de minério (contratada) Transporte	Transporte, frete e logística	R$ 14.436.000,00	R$ 13.858.560,00	R$ 13.281.120,00	R$ 12.703.680,00	R$ 13.281.120,00
16	2.03 · Manutenção de equipamentos móveis Manutenção	Manutenção	R$ 2.160.000,00	R$ 2.011.392,00	R$ 1.867.968,00	R$ 1.652.400,00	R$ 1.867.968,00
17	2.04 · Manutenção de equipamentos móveis — escavadeiras Manutenção	Manutenção	R$ 1.840.000,00	R$ 1.713.408,00	R$ 1.591.232,00	R$ 1.407.600,00	R$ 1.591.232,00
18	2.05 · Manutenção de equipamentos móveis — caminhões Manutenção	Manutenção	R$ 1.395.000,00	R$ 1.299.024,00	R$ 1.206.396,00	R$ 1.067.175,00	R$ 1.206.396,00
	Total (51 linhas)		**R$ 161.828.000,00**	**R$ 152.161.217,83**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 135.936.594,71**	**R$ 145.518.013,85**

LINHA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	ORÇADO	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	META DE 10%
19	2.06 · Manutenção de equipamentos fixos (usina) Beneficiamento	Manutenção	R$ 2.108.000,00	R$ 1.962.969,60	R$ 1.822.998,40	R$ 1.612.620,00	R$ 1.822.998,40
20	2.07 · Manutenção corretiva emergencial Manutenção	Manutenção	R$ 1.214.000,00	R$ 974.681,65	R$ 769.317,18	R$ 502.209,71	R$ 1.049.867,20
21	2.08 · Consultoria geotécnica Lavra	Consultorias e assessorias	R$ 962.000,00	R$ 865.800,00	R$ 769.600,00	R$ 625.300,00	R$ 769.600,00
22	2.09 · Consultoria de gestão e processos Administrativo	Consultorias e assessorias	R$ 1.800.000,00	R$ 1.014.927,02	R$ 802.325,90	R$ 720.000,00	R$ 802.325,90
23	2.10 · Assessoria jurídica Administrativo	Consultorias e assessorias	R$ 604.000,00	R$ 543.600,00	R$ 483.200,00	R$ 392.600,00	R$ 483.200,00
24	2.11 · Vigilância patrimonial Infraestrutura	Segurança patrimonial	R$ 1.446.000,00	R$ 1.373.700,00	R$ 1.301.400,00	R$ 1.229.100,00	R$ 1.446.000,00
25	2.12 · Limpeza e conservação Infraestrutura	Facilities (limpeza e conservação)	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00
	Total (51 linhas)		**R$ 161.828.000,00**	**R$ 152.161.217,83**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 135.936.594,71**	**R$ 145.518.013,85**

LINHA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	ORÇADO	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	META DE 10%
26	2.13 · Transporte de pessoal (ônibus fretado) Administrativo	Alimentação e transporte de pessoal	R$ 2.163.000,00	R$ 2.098.110,00	R$ 2.033.220,00	R$ 1.946.700,00	R$ 2.163.000,00
27	2.14 · Alimentação (refeitório) Administrativo	Alimentação e transporte de pessoal	R$ 2.884.000,00	R$ 2.797.480,00	R$ 2.710.960,00	R$ 2.595.600,00	R$ 2.884.000,00
30	3.01 · Óleo diesel Transporte	Combustíveis e lubrificantes	R$ 21.175.000,00	R$ 20.539.750,00	R$ 19.904.500,00	R$ 19.057.500,00	R$ 19.904.500,00
31	3.02 · Lubrificantes e graxas Manutenção	Combustíveis e lubrificantes	R$ 1.306.000,00	R$ 1.266.820,00	R$ 1.227.640,00	R$ 1.175.400,00	R$ 1.227.640,00
32	3.03 · Pneus OTR 40.00R57 Transporte	Pneus e material rodante	R$ 5.248.000,00	R$ 5.038.080,00	R$ 4.828.160,00	R$ 4.618.240,00	R$ 4.828.160,00
33	3.04 · Pneus OTR 40.00R57 — reposição emergencial Transporte	Pneus e material rodante	R$ 1.512.000,00	R$ 1.374.720,00	R$ 1.243.840,00	R$ 1.154.560,00	R$ 1.391.040,00
34	3.05 · Explosivos (emulsão bombeada) Perfuração e Desmonte	Perfuração e desmonte	R$ 7.696.000,00	R$ 7.542.080,00	R$ 7.311.200,00	R$ 7.080.320,00	R$ 7.311.200,00
	Total (51 linhas)		**R$ 161.828.000,00**	**R$ 152.161.217,83**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 135.936.594,71**	**R$ 145.518.013,85**

LINHA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	ORÇADO	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	META DE 10%
35	3.06 · Acessórios de detonação Perfuração e Desmonte	Perfuração e desmonte	R$ 1.153.000,00	R$ 1.129.940,00	R$ 1.095.350,00	R$ 1.060.760,00	R$ 1.095.350,00
36	3.07 · Bits de perfuração 6 3/4" Perfuração e Desmonte	Perfuração e desmonte	R$ 3.735.000,00	R$ 3.660.300,00	R$ 3.548.250,00	R$ 3.436.200,00	R$ 3.548.250,00
37	3.08 · Bits de perfuração 6 3/4" — lote complementar Perfuração e Desmonte	Perfuração e desmonte	R$ 1.506.000,00	R$ 1.379.962,50	R$ 1.244.737,50	R$ 1.145.400,00	R$ 1.244.737,50
38	3.09 · Peças de reposição — frota Manutenção	Manutenção	R$ 4.917.000,00	R$ 4.720.320,00	R$ 4.523.640,00	R$ 4.179.450,00	R$ 4.523.640,00
39	3.10 · Peças de reposição — usina Beneficiamento	Manutenção	R$ 2.311.000,00	R$ 2.218.560,00	R$ 2.126.120,00	R$ 1.964.350,00	R$ 2.126.120,00
40	3.11 · EPIs e uniformes SSMA	Materiais e insumos	R$ 641.000,00	R$ 641.000,00	R$ 641.000,00	R$ 641.000,00	R$ 641.000,00
41	3.12 · Material de escritório Administrativo	Despesas administrativas	R$ 183.000,00	R$ 183.000,00	R$ 183.000,00	R$ 183.000,00	R$ 183.000,00
	Total (51 linhas)		**R$ 161.828.000,00**	**R$ 152.161.217,83**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 135.936.594,71**	**R$ 145.518.013,85**

LINHA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	ORÇADO	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	META DE 10%
44	4.01 · Energia elétrica Beneficiamento	Energia e utilidades	R$ 8.406.000,00	R$ 8.069.760,00	R$ 7.733.520,00	R$ 7.145.100,00	R$ 7.733.520,00
45	4.02 · Água e esgoto Infraestrutura	Energia e utilidades	R$ 242.000,00	R$ 232.320,00	R$ 222.640,00	R$ 205.700,00	R$ 222.640,00
46	4.03 · Locação de equipamentos (escavadeira e caminhões) Lavra	Locação de equipamentos	R$ 6.000.000,00	R$ 4.785.150,00	R$ 4.023.459,00	R$ 3.238.400,00	R$ 4.023.459,00
47	4.04 · Locação de veículos leves Administrativo	Veículos leves	R$ 1.562.000,00	R$ 1.437.040,00	R$ 1.327.700,00	R$ 1.171.500,00	R$ 1.327.700,00
48	4.05 · Aluguel de escritório regional Administrativo	Aluguel e imóveis	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00
51	5.01 · Viagens e hospedagem Administrativo	Viagens e hospedagem	R$ 982.000,00	R$ 651.525,00	R$ 548.625,00	R$ 420.000,00	R$ 548.625,00
52	5.02 · Passagens aéreas Administrativo	Viagens e hospedagem	R$ 621.000,00	R$ 527.850,00	R$ 465.750,00	R$ 372.600,00	R$ 465.750,00
53	5.03 · Eventos e confraternizações Administrativo	Marketing, eventos e patrocínios	R$ 352.000,00	R$ 194.270,74	R$ 144.843,88	R$ 140.800,00	R$ 181.054,85
	Total (51 linhas)		**R$ 161.828.000,00**	**R$ 152.161.217,83**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 135.936.594,71**	**R$ 145.518.013,85**

LINHA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	ORÇADO	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	META DE 10%
54	5.04 · Brindes e patrocínios Administrativo	Marketing, eventos e patrocínios	R$ 284.000,00	R$ 255.600,00	R$ 227.200,00	R$ 184.600,00	R$ 284.000,00
55	5.05 · Software e licenças corporativas Administrativo	TI, software e telecom	R$ 1.153.000,00	R$ 805.920,00	R$ 710.600,00	R$ 600.000,00	R$ 710.600,00
56	5.06 · Licenças de software (Paradigm/Opit) Lavra	TI, software e telecom	R$ 420.000,00	R$ 386.400,00	R$ 357.000,00	R$ 315.000,00	R$ 357.000,00
57	5.07 · Licenças de Software - Paradigm / Opit Lavra	TI, software e telecom	R$ 420.000,00	R$ 193.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
58	5.08 · Telefonia e internet Administrativo	TI, software e telecom	R$ 383.000,00	R$ 352.360,00	R$ 325.550,00	R$ 287.250,00	R$ 325.550,00
59	5.09 · Monitoramento ambiental SSMA	Saúde, segurança e meio ambiente	R$ 763.000,00	R$ 763.000,00	R$ 763.000,00	R$ 763.000,00	R$ 763.000,00
60	5.10 · Taxas e licenças ambientais SSMA	Saúde, segurança e meio ambiente	R$ 521.000,00	R$ 521.000,00	R$ 521.000,00	R$ 521.000,00	R$ 521.000,00
	Total (51 linhas)		**R$ 161.828.000,00**	**R$ 152.161.217,83**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 135.936.594,71**	**R$ 145.518.013,85**

LINHA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	ORÇADO	CONSERVADOR	BASE	AGRESSIVO	META DE 10%
61	5.11 · Despesas diversas Administrativo	Contingências e rubricas genéricas	R$ 1.200.000,00	R$ 912.135,00	R$ 716.870,00	R$ 490.000,00	R$ 716.870,00
64	6.01 · CFEM e royalties Administrativo	Impostos, taxas e royalties	R$ 3.412.000,00	R$ 3.412.000,00	R$ 3.412.000,00	R$ 3.412.000,00	R$ 3.412.000,00
65	6.02 · Seguros operacionais Administrativo	Seguros	R$ 1.903.000,00	R$ 1.845.910,00	R$ 1.769.790,00	R$ 1.674.640,00	R$ 1.903.000,00
66	6.03 · Contingência operacional (5%) Administrativo	Contingências e rubricas genéricas	R$ 4.500.000,00	R$ 3.825.000,00	R$ 3.150.000,00	R$ 2.250.000,00	R$ 3.150.000,00
	Total (51 linhas)		**R$ 161.828.000,00**	**R$ 152.161.217,83**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 135.936.594,71**	**R$ 145.518.013,85**

06 Simulador — monte o seu cenário

Ligue, desligue ou mude a intensidade de cada oportunidade e veja o orçamento recalculado na hora, com a mesma regra de sobreposição dos cenários. A simulação começa no cenário base.

ORÇADO ORIGINAL	ECONOMIA SIMULADA	ORÇAMENTO SIMULADO	REDUÇÃO
R$ 161.828.000,00	**R$ 17.411.377,14**	**R$ 144.416.622,86**	**10,8%**
51 linhas	sem dupla contagem	após as ações escolhidas	27 de 27 oportunidades ligadas

#	OPORTUNIDADE	INTENSIDADE	ECONOMIA ISOLADA
OP-01	Crescimento acima da inflação em 7 linhas	Base	R$ 3.322.775,00
OP-02	Horas extras acima do patamar saudável	Base	R$ 2.006.000,00
OP-03	Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida	Base	R$ 1.710.000,00
OP-04	Eficiência no consumo de combustível	Base	R$ 1.348.860,00
OP-05	Excelência em manutenção	Base	R$ 1.275.600,00
OP-06	Otimização do plano de fogo e da perfuração	Base	R$ 1.185.100,00
OP-07	Otimização de frete e logística	Base	R$ 1.154.880,00
OP-08	Gestão de energia e utilidades	Base	R$ 691.840,00

CATEGORIA	ORÇADO	SIMULADO	REDUÇÃ
Pessoal (salários, encargos e benefícios)	R$ 29.885.000,00	R$ 29.287.300,00	R$ 597.700,0
Perfuração e desmonte	R$ 23.702.000,00	R$ 22.330.937,50	R$ 1.371.062,5
Combustíveis e lubrificantes	R$ 22.481.000,00	R$ 21.132.140,00	R$ 1.348.860,0
Manutenção	R$ 15.945.000,00	R$ 13.907.671,58	R$ 2.037.328,4
Transporte, frete e logística	R$ 14.436.000,00	R$ 13.281.120,00	R$ 1.154.880,0
Energia e utilidades	R$ 8.648.000,00	R$ 7.956.160,00	R$ 691.840,0
Pneus e material rodante	R$ 6.760.000,00	R$ 6.072.000,00	R$ 688.000,0
Total	**R$ 161.828.000,00**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 17.411.377,1**

#	OPORTUNIDADE	INTENSIDADE	ECONOMIA ISOLADA
OP-09	Possível duplicidade: Licenças de Software - Paradigm / Opit	Base	R$ 420.000,00
OP-10	Gestão de consultorias e serviços especializados	Base	R$ 673.200,00
OP-11	Utilização de equipamentos locados	Base	R$ 600.000,00
OP-12	Gestão de vida útil de pneus	Base	R$ 540.800,00
OP-13	Consolidação de fornecedores — Manutenção	Base	R$ 523.020,00
OP-14	Política de viagens	Base	R$ 400.750,00
OP-15	Racionalização de software, TI e telecom	Base	R$ 356.400,00
OP-16	Estimativas sem memória de cálculo em 1 linha	Base	R$ 420.000,00
OP-17	Gasto concentrado em dezembro em 2 linhas	Base	R$ 305.590,31
OP-18	Gestão de quadro e produtividade	Base	R$ 597.700,00
OP-19	Equalização de preço unitário — Bits de perfuração 6 3/4"	Base	R$ 195.750,00
OP-20	Racionalização da frota leve	Base	R$ 234.300,00

CATEGORIA	ORÇADO	SIMULADO	REDUÇÃ
Locação de equipamentos	R$ 6.000.000,00	R$ 4.023.459,00	R$ 1.976.541,0
Contingências e rubricas genéricas	R$ 5.700.000,00	R$ 3.866.870,00	R$ 1.833.130,0
Alimentação e transporte de pessoal	R$ 5.047.000,00	R$ 4.744.180,00	R$ 302.820,0
Impostos, taxas e royalties	R$ 3.412.000,00	R$ 3.412.000,00	R$ 0,0
Consultorias e assessorias	R$ 3.366.000,00	R$ 2.055.125,90	R$ 1.310.874,1
Horas extras e adicionais	R$ 2.918.000,00	R$ 1.167.200,00	R$ 1.750.800,0
TI, software e telecom	R$ 2.376.000,00	R$ 1.393.150,00	R$ 982.850,0
Seguros	R$ 1.903.000,00	R$ 1.769.790,00	R$ 133.210,0
Viagens e hospedagem	R$ 1.603.000,00	R$ 1.014.375,00	R$ 588.625,0
Veículos leves	R$ 1.562.000,00	R$ 1.327.700,00	R$ 234.300,0
Segurança patrimonial	R$ 1.446.000,00	R$ 1.301.400,00	R$ 144.600,0
Saúde, segurança e meio ambiente	R$ 1.284.000,00	R$ 1.284.000,00	R$ 0,0
Total	**R$ 161.828.000,00**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 17.411.377,1**

#	OPORTUNIDADE	INTENSIDADE	ECONOMIA ISOLADA
OP-21	Eficiência em alimentação e transporte de pessoal	Base	R$ 302.820,00
OP-22	Equalização de preço unitário — Pneus OTR 40.00R57	Base	R$ 160.000,00
OP-23	Redução de compras e serviços emergenciais	Base	R$ 242.800,00
OP-24	Recotação do programa de seguros	Base	R$ 133.210,00
OP-25	Revisão de eventos, patrocínios e comunicação	Base	R$ 127.200,00
OP-26	Otimização da vigilância	Base	R$ 144.600,00
OP-27	Picos mensais atípicos em 1 linha	Base	R$ 102.012,87

CATEGORIA	ORÇADO	SIMULADO	REDUÇÃ
Facilities (limpeza e conservação)	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00	R$ 0,0
Aluguel e imóveis	R$ 721.000,00	R$ 721.000,00	R$ 0,0
Materiais e insumos	R$ 641.000,00	R$ 641.000,00	R$ 0,0
Marketing, eventos e patrocínios	R$ 636.000,00	R$ 372.043,88	R$ 263.956,1
Treinamento e desenvolvimento	R$ 452.000,00	R$ 452.000,00	R$ 0,0
Despesas administrativas	R$ 183.000,00	R$ 183.000,00	R$ 0,0
Total	**R$ 161.828.000,00**	**R$ 144.416.622,86**	**R$ 17.411.377,1**

07

Plano de ação

As oportunidades organizadas por prazo. Preencha responsável, data e status aqui mesmo — fica salvo neste navegador e no arquivo de base (💾 Salvar base, na seção 06).

Ganhos rápidos · 0–3 meses

14 ações · R$ 10,4 mi no cenário base (soma simples)

1. OP-01 Crescimento acima da inflação em 7 linhas
2. OP-02 Horas extras acima do patamar saudável
3. OP-03 Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida
4. OP-09 Possível duplicidade: Licenças de Software - Paradigm / Opit
5. OP-10 Gestão de consultorias e serviços especializados
6. OP-14 Política de viagens
7. OP-15 Racionalização de software, TI e telecom
8. OP-16 Estimativas sem memória de cálculo em 1 linha
9. OP-17 Gasto concentrado em dezembro em 2 linhas
10. OP-19 Equalização de preço unitário — Bits de perfuração 6 3/4"
11. OP-20 Racionalização da frota leve
12. OP-22 Equalização de preço unitário — Pneus OTR 40.00R57
13. OP-25 Revisão de eventos, patrocínios e comunicação
14. OP-27 Picos mensais atípicos em 1 linha

Médio prazo · 3–6 meses

12 ações · R$ 8,1 mi no cenário base (soma simples)

1. OP-04 Eficiência no consumo de combustível
2. OP-05 Excelência em manutenção
3. OP-06 Otimização do plano de fogo e da perfuração
4. OP-07 Otimização de frete e logística
5. OP-08 Gestão de energia e utilidades
6. OP-11 Utilização de equipamentos locados
7. OP-12 Gestão de vida útil de pneus
8. OP-13 Consolidação de fornecedores — Manutenção
9. OP-21 Eficiência em alimentação e transporte de pessoal
10. OP-23 Redução de compras e serviços emergenciais
11. OP-24 Recotação do programa de seguros
12. OP-26 Otimização da vigilância

Estruturais · 6–12 meses

1 ação · R$ 597,7 mil no cenário base (soma simples)

1. OP-18 Gestão de quadro e produtividade

#	AÇÃO	PRAZO	ECONOMIA BASE	RESPONSÁVEL	DATA-ALVO	STATUS
OP-01	**Crescimento acima da inflação em 7 linhas** Crescimento nominal por linha × inflação	0–3 meses	R$ 3.322.775,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-02	**Horas extras acima do patamar saudável** % de horas extras sobre salários (meta ≤ 5%)	0–3 meses	R$ 2.006.000,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-03	**Rubricas genéricas e contingência sem destinação definida** % do orçamento em rubricas genéricas	0–3 meses	R$ 1.710.000,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-04	**Eficiência no consumo de combustível** Litros por tonelada movimentada (L/t) e L/h por equipamento	3–6 meses	R$ 1.348.860,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-05	**Excelência em manutenção** % de manutenção corretiva, MTBF e custo de manutenção por hora	3–6 meses	R$ 1.275.600,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-06	**Otimização do plano de fogo e da perfuração** Razão de carga (kg/t) e custo por metro perfurado	3–6 meses	R$ 1.185.100,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-07	**Otimização de frete e logística** R$ por t·km	3–6 meses	R$ 1.154.880,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-08	**Gestão de energia e utilidades** kWh por tonelada e custo médio do MWh	3–6 meses	R$ 691.840,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-09	**Possível duplicidade: Licenças de Software - Paradigm / Opit** Linhas duplicadas eliminadas	0–3 meses	R$ 420.000,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-10	**Gestão de consultorias e serviços especializados** Gasto com consultoria por projeto/entregável	0–3 meses	R$ 673.200,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada

#	AÇÃO	PRAZO	ECONOMIA BASE	RESPONSÁVEL	DATA-ALVO	STATUS
OP-11	**Utilização de equipamentos locados** Utilização física e disponibilidade dos equipamentos (%)	3–6 meses	R$ 600.000,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-12	**Gestão de vida útil de pneus** Custo por hora rodada e vida média do pneu (h)	3–6 meses	R$ 540.800,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-13	**Consolidação de fornecedores — Manutenção** Nº de fornecedores por família de gasto e preço médio pago	3–6 meses	R$ 523.020,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-14	**Política de viagens** Gasto de viagem por colaborador	0–3 meses	R$ 400.750,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-15	**Racionalização de software, TI e telecom** Custo de TI por usuário e % de licenças ativas	0–3 meses	R$ 356.400,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-16	**Estimativas sem memória de cálculo em 1 linha** % do orçamento com memória de cálculo	0–3 meses	R$ 420.000,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-17	**Gasto concentrado em dezembro em 2 linhas** Participação de dezembro no gasto anual	0–3 meses	R$ 305.590,31	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-18	**Gestão de quadro e produtividade** Custo de pessoal por colaborador e por unidade produzida	6–12 meses	R$ 597.700,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-19	**Equalização de preço unitário — Bits de perfuração 6 3/4"** Preço unitário pago × menor preço negociado	0–3 meses	R$ 195.750,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-20	**Racionalização da frota leve** km rodados por veículo/mês	0–3 meses	R$ 234.300,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada

#	AÇÃO	PRAZO	ECONOMIA BASE	RESPONSÁVEL	DATA-ALVO	STATUS
OP-21	**Eficiência em alimentação e transporte de pessoal** Custo por refeição e taxa de ocupação dos ônibus	3–6 meses	R$ 302.820,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-22	**Equalização de preço unitário — Pneus OTR 40.00R57** Preço unitário pago × menor preço negociado	0–3 meses	R$ 160.000,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-23	**Redução de compras e serviços emergenciais** % do gasto em atendimento emergencial (meta: queda trimestral)	3–6 meses	R$ 242.800,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-24	**Recotação do programa de seguros** Prêmio pago sobre importância segurada	3–6 meses	R$ 133.210,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-25	**Revisão de eventos, patrocínios e comunicação** Gasto por ação e retorno obtido	0–3 meses	R$ 127.200,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-26	**Otimização da vigilância** Custo por posto de vigilância	3–6 meses	R$ 144.600,00	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada
OP-27	**Picos mensais atípicos em 1 linha** Desvio do mês frente à mediana da linha	0–3 meses	R$ 102.012,87	—	mm/dd/yyyy	Não iniciada

08 Riscos e pontos de atenção

O que pode tirar o orçamento do lugar ou invalidar parte das economias.

2 linhas novas sem histórico no ano anterior

média

Somam R$ 4.920.000,00. Sem base de comparação, exigem justificativa (business case) antes da aprovação: 5.07 · Licenças de Software - Paradigm / Opit; 6.03 · Contingência operacional (5%).

Categorias protegidas

R$ 4.696.000,00 (2,9%) estão em tributos, SSMA, despesas financeiras e depreciação. O bot não propõe corte automático nelas: são obrigações legais, de segurança ou sem efeito caixa.

Economia estimada não é economia realizada

As faixas são referências para priorizar e negociar. Cada oportunidade precisa de dono, plano e acompanhamento do indicador — e a economia só existe quando aparece no realizado.

09 Premissas e metodologia

De onde vem cada número. Todas as premissas podem ser alteradas num arquivo JSON (`--config`).

PREMISSA	VALOR
Inflação de referência para comparar o crescimento contra o ano anterior `ipca`	4,5%
Crescimento tolerado acima da inflação antes de sinalizar `tolerancia_crescimento_pp`	5,0%
Execução abaixo do orçado que caracteriza folga orçamentária `limiar_subexecucao`	15,0%
Execução acima do orçado que caracteriza risco de estouro `limiar_estouro`	10,0%
Margem de segurança ao realinhar uma linha ao ritmo real `margem_realinhamento`	5,0%
Meta de redução do cenário Meta e do comparativo de corte linear `meta_reducao`	10,0%
Redução máxima acumulada numa linha (exceto duplicidades) `teto_reducao_linha`	60,0%
Teto saudável de horas extras sobre a folha de salários `limite_horas_extras`	5,0%
Corte de materialidade: economia mínima para listar oportunidade `economia_minima_pct_total`	0,05%
Peso mínimo da categoria no total para receber alavanca `peso_minimo_categoria`	0,30%
Desvios-padrão acima da média para caracterizar pico mensal `sigma_pico`	2,2
Dezembro acima deste múltiplo da média caracteriza gasto de fim de ano `fator_dezembro`	1,6

Como o bot calcula

- **Itens × subtotais:** linhas de total/subtotal (por descrição, hierarquia de código ou soma do bloco) ficam fora da soma para não dobrar valores.
- **Economia por oportunidade:** taxa × valor de cada linha afetada, em três níveis (conservador, base, agressivo).
- **Sobreposição:** numa mesma linha, as reduções se combinam como $1 - \Pi(1 - r_i)$, com teto de 60% por linha (exceto duplicidade, que pode zerar a linha).
- **Prioridade:** economia base × peso da confiança (alta 1,0 · média 0,8 · baixa 0,6) ÷ peso do esforço (baixo 1,0 · médio 1,3 · alto 1,7).
- **Materialidade:** oportunidades com economia base abaixo de 0,05% do total não entram (3 descartadas: Revisão de serviços de facilities; Compras estratégicas de materiais; Racionalização de imóveis).
- **Fatos × estimativas:** totais, variações e preços vêm do arquivo. As faixas por categoria são referências de programas de redução de custos — ajuste-as à sua realidade.

PREMISSA	VALOR
Similaridade mínima de descrição para suspeita de duplicidade `similaridade_duplicidade`	86%
Valor mínimo para avaliar estimativa sem memória de cálculo `estimativa_valor_minimo`	R$ 100.000
Múltiplo 'redondo' que indica estimativa por arredondamento `estimativa_multiplo`	R$ 50.000
Peso a partir do qual rubricas genéricas exigem detalhamento `participacao_generica`	1,0%

Faixas de redução por categoria presentes neste orçamento

CATEGORIA	ORÇADO	CONSERV.	BASE	AGRESS.	ALAVANCA
Pessoal (salários, encargos e benefícios)	R$ 29.885.000,00	0%	2%	4%	Gestão de quadro e produtividade
Perfuração e desmonte	R$ 23.702.000,00	2%	5%	8%	Otimização do plano de fogo e da perfuração
Combustíveis e lubrificantes	R$ 22.481.000,00	3%	6%	10%	Eficiência no consumo de combustível
Manutenção	R$ 15.945.000,00	4%	8%	15%	Excelência em manutenção
Transporte, frete e logística	R$ 14.436.000,00	4%	8%	12%	Otimização de frete e logística
Energia e utilidades	R$ 8.648.000,00	4%	8%	15%	Gestão de energia e utilidades
Pneus e material rodante	R$ 6.760.000,00	4%	8%	12%	Gestão de vida útil de pneus
Locação de equipamentos	R$ 6.000.000,00	5%	10%	20%	Utilização de equipamentos locados
Contingências e rubricas genéricas	R$ 5.700.000,00	15%	30%	50%	Detalhamento de rubricas genéricas
Alimentação e transporte de pessoal	R$ 5.047.000,00	3%	6%	10%	Eficiência em alimentação e transporte de pessoal
Impostos, taxas e royalties protegida	R$ 3.412.000,00	0%	0%	0%	Obrigação tributária — sem corte automático
Consultorias e assessorias	R$ 3.366.000,00	10%	20%	35%	Gestão de consultorias e serviços especializados
Horas extras e adicionais	R$ 2.918.000,00	15%	25%	40%	Controle de horas extras
TI, software e telecom	R$ 2.376.000,00	8%	15%	25%	Racionalização de software, TI e telecom
Seguros	R$ 1.903.000,00	3%	7%	12%	Recotação do programa de seguros
Viagens e hospedagem	R$ 1.603.000,00	15%	25%	40%	Política de viagens
Veículos leves	R$ 1.562.000,00	8%	15%	25%	Racionalização da frota leve
Segurança patrimonial	R$ 1.446.000,00	5%	10%	15%	Otimização da vigilância

CATEGORIA	ORÇADO	CONSERV.	BASE	AGRESS.	ALAVANCA
Saúde, segurança e meio ambiente protegida	R$ 1.284.000,00	0%	0%	0%	Conformidade legal — sem corte automático
Aluguel e imóveis	R$ 721.000,00	3%	8%	15%	Racionalização de imóveis
Facilities (limpeza e conservação)	R$ 721.000,00	5%	10%	15%	Revisão de serviços de facilities
Materiais e insumos	R$ 641.000,00	4%	8%	12%	Compras estratégicas de materiais
Marketing, eventos e patrocínios	R$ 636.000,00	10%	20%	35%	Revisão de eventos, patrocínios e comunicação
Treinamento e desenvolvimento	R$ 452.000,00	5%	10%	20%	Racionalização de treinamentos
Despesas administrativas	R$ 183.000,00	8%	15%	25%	Racionalização de despesas administrativas

Detectores executados

DETECTOR	ORIGEM	STATUS	OPORTUNIDADES	OBSERVAÇÃO
Alavancas por categoria de custo Para cada categoria relevante, aplica a faixa de redução de referência e as ações típicas (renegociação, eficiência, política de consumo).	nativo	executado	16	—
Horas extras sobre a folha Compara horas extras com a folha de salários; acima do teto vira oportunidade de escala/controle.	nativo	executado	1	—
Execução orçado × realizado Linhas executando abaixo do ritmo orçado liberam verba (folga); linhas acima do ritmo são riscos de estouro para o realinhamento.	nativo	pulado	0	o arquivo não traz: realizado
Crescimento acima da inflação Linhas que crescem mais que a inflação + tolerância exigem justificativa; sem ela, voltam ao valor do ano anterior corrigido.	nativo	executado	1	—
Possíveis duplicidades Linhas com descrição equivalente e mesmo valor podem ser o mesmo gasto orçado duas vezes.	nativo	executado	1	—
Dispersão de preço unitário Mesmo item (mesma unidade) com preços unitários diferentes: equalizar pelo menor preço negociado.	nativo	executado	2	—
Fragmentação de fornecedores Mesmo tipo de gasto dividido entre três ou mais fornecedores: consolidar volume e renegociar.	nativo	executado	1	—
Picos mensais e gasto de fim de ano Meses muito acima do padrão da própria linha e dezembro inflado ("gastar para não perder") sem sazonalidade conhecida.	nativo	executado	2	—
Estimativas sem memória de cálculo Valores redondos, sem quantidade × preço e divididos igualmente pelos 12 meses indicam estimativa "de cima para baixo" — candidatos a orçamento base zero.	nativo	executado	1	—

DETECTOR	ORIGEM	STATUS	OPORTUNIDADES	OBSERVAÇÃO
Rubricas genéricas e contingência "Diversos", "outros" e contingências sem regra: verba sem destinação que tende a ser gasta.	`nativo`	executado	1	—
Compras e serviços emergenciais Linhas emergenciais/urgentes pagam prêmio sobre o contratado; planejamento e contrato-quadro reduzem a parcela emergencial.	`skill:compras-emergenciais`	executado	1	—

Skills carregadas

- `compras-emergenciais` (detector) — carregada

10 Controle de revisões

Histórico de emissões deste relatório e o checklist da revisão automática, feita lendo o arquivo HTML final (números exibidos × dados, seções, formatação, renderização no navegador).

Aprovado na revisão automática

Rev. 01 — 11/11/2026 13:49

26 verificações ok · 0 alertas · 0 falhas

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À ANTERIOR	ELABORADO	VERIFICADO
01	11/11/2026 13:49	Inclusão do parecer do analista	• Parecer do analista incluído.	Bot de Orçamento v1.0.0	Aprovado na revisão automática
00	11/11/2026 13:49	Emissão inicial	• Primeira análise de orcamento_opex_mina_2026.xlsx (51 linhas, R$ 161.828.000,00).	Bot de Orçamento v1.0.0	Aprovado na revisão automática

GRUPO	VERIFICAÇÃO	RESULTADO	DETALHE
Estrutura do HTML	**HTML bem formado (todas as tags abertas são fechadas)**	ok	Nenhum erro de aninhamento.
Estrutura do HTML	**Cabeçalho do documento (doctype, idioma pt-BR, charset, título)**	ok	lang='pt-BR', título='Análise orçamentária — OPEX Mina Norte 2026 (demonstração)'
Estrutura do HTML	**Seções obrigatórias presentes e na ordem**	ok	10 seções: resumo → estrutura → raio-x → oportunidades → cenarios → simulador → plano → riscos → premissas → revisoes
Estrutura do HTML	**Arquivo autocontido (abre sem internet)**	ok	Só as fontes vêm do Google Fonts e degradam para fontes do sistema sem internet.
Estrutura do HTML	**Dados embutidos (JSON) válidos e completos**	ok	51 linhas, 27 oportunidades, 7 cenários.
Estrutura do HTML	**Tamanho do arquivo**	ok	333 KB

GRUPO	VERIFICAÇÃO	RESULTADO	DETALHE
Números	**Total exibido = soma das linhas do orçamento**	ok	Soma das 51 linhas = R$ 161.828.000,00; 5 ocorrência(s) no HTML.
Números	**Soma dos itens confere com o total declarado no arquivo**	ok	Itens R$ 161.828.000,00 × declarado R$ 161.828.000,00
Números	**Cenários recalculados de forma independente a partir dos dados**	ok	7 cenários recalculados linha a linha.
Números	**Cada número exibido confere com os dados**	ok	158 valores conferidos (texto exibido × valor × dado de origem).
Números	**Ordem lógica: conservador ≤ base ≤ agressivo**	ok	R$ 9.666.782,17 ≤ R$ 17.411.377,14 ≤ R$ 25.891.405,29
Números	**Economias dentro dos limites (≥ 0 e ≤ valor afetado)**	ok	Todas as oportunidades e cenários dentro dos limites.
Números	**Soma das categorias = total**	ok	25 categorias somam R$ 161.828.000,00.
Números	**Cada oportunidade tem cartão, ação recomendada e âncora própria**	ok	27 oportunidades, 27 cartões, 27 ações recomendadas.
Texto e formatação	**Sem valores nulos, não numéricos ou marcadores de template no texto**	ok	Nenhum artefato de geração no texto visível.
Texto e formatação	**Valores monetários no padrão pt-BR (R$ 1.234,56)**	ok	1704 valores em reais conferidos.
Texto e formatação	**Rodapé cita fonte, data-base e revisão**	ok	Fonte: orcamento_opex_mina_2026.xlsx · aba OPEX 2026 · data-base 2026 · gerado em 11/11/2026 13:49 por Bot de Orçamento v1.0.0 · Rev. 01.
Texto e formatação	**Acessibilidade básica (gráficos e campos rotulados)**	ok	2 gráfico(s) SVG com descrição; campos de formulário rotulados.
Texto e formatação	**Tabelas de valores têm linha de total**	ok	13 tabela(s) com total.

GRUPO	VERIFICAÇÃO	RESULTADO	DETALHE
Texto e formatação	**Valores citados no parecer existem na análise**	ok	16 valor(es) citados conferidos.
Navegador	**Abre no navegador sem erro de JavaScript (offline)**	ok	Página carregada sem internet; script concluído.
Navegador	**Simulador recalcula no navegador igual ao cenário base**	ok	Navegador: R$ 17.411.377,14 × Python: R$ 17.411.377,14
Navegador	**Interatividade (troca de cenário e simulação)**	ok	Troca de cenário e desligar/religar oportunidade funcionam.
Navegador	**Layout no celular (390 px) sem rolagem horizontal**	ok	largura do conteúdo 390 px × tela 390 px
Navegador	**Nenhuma seção renderizada vazia**	ok	Todas as seções têm conteúdo.
Navegador	**Capturas de tela para leitura visual**	ok	relatorio-desktop.png e relatorio-celular.png gravados em revisao/

Fonte: orcamento_opex_mina_2026.xlsx · aba OPEX 2026 · data-base 2026 · gerado em 11/11/2026 13:49 por Bot de Orçamento v1.0.0 · Rev. 01.
Economias são estimativas a partir das premissas da seção 09 — não substituem a validação com os responsáveis de cada conta.
O que você preencher no simulador e no plano de ação fica salvo neste navegador. Use 💾 **Salvar base** para gerar uma cópia em arquivo — limpar o cache ou abrir em outra máquina não recupera o preenchimento.